

CAP 6. CAMADA DE REDE

AULA 4: NAT (NETWORK ADDRESS TRANSLATOR)

INE5422 Redes De Computadores II

Prof. Roberto Willrich (INE/UFSC)

Roberto.Willrich@ufsc.Br

[Https://Moodle.Ufsc.Br](https://Moodle.Ufsc.Br)

NAT (Network Address Translator)

Tecnologia que permite ligar uma rede com endereços IP privados (não utilizáveis na Internet) à Internet através de um servidor de NAT

- Contornar o problema de falta de números IP
- Traduz endereço válido em privado e vice-versa

Endereços Privados

- Faixas de endereços privados são definidas na RFC 1597:
 - 10.0.0.0 -> 10.255.255.255
 - 172.16.0.0 -> 172.31.255.255
 - 192.168.0.0 -> 192.168.255.255
- Qualquer empresa pode utilizar estas faixas

NAT (Network Address Translator)

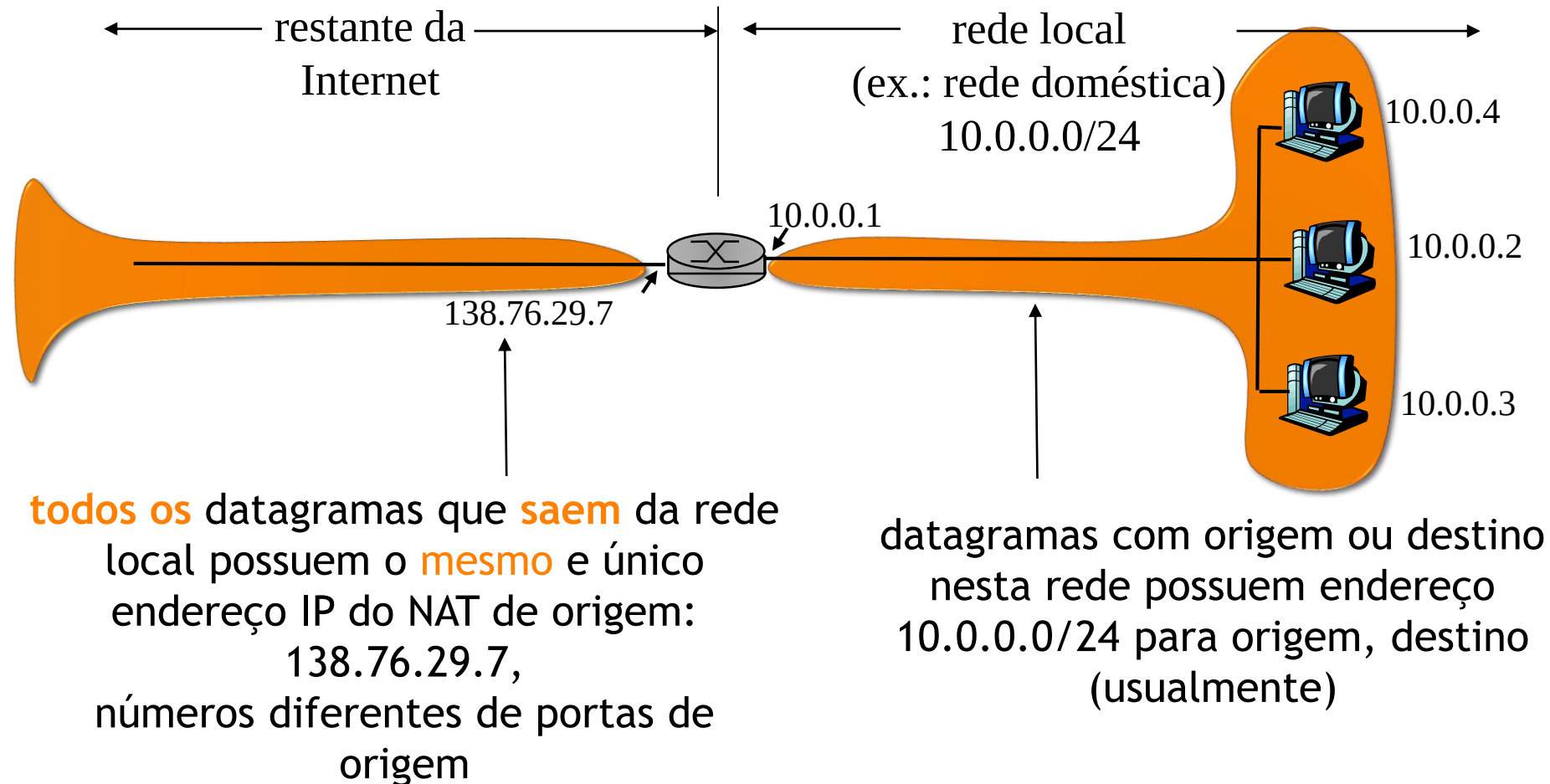
Exemplo de uso

- Rede com 100 computadores com esquema de endereçamento 10.10.0.0/255.255.0.0
- Pode ter acesso à Internet usando um único endereço IP válido: o endereço IP da interface externa do NAT.
- Uma grande economia de endereços IP!

Duas formas de tradução

- NAT Básico: a tradução simples de endereço IP global para endereço IP privado (sem mapeamento de portas)
- NAT/PAT (Port Address Translation): Envolve a tradução de endereços IP e de número de portas

NAT: Exemplo



NAT (Network Address Translator)

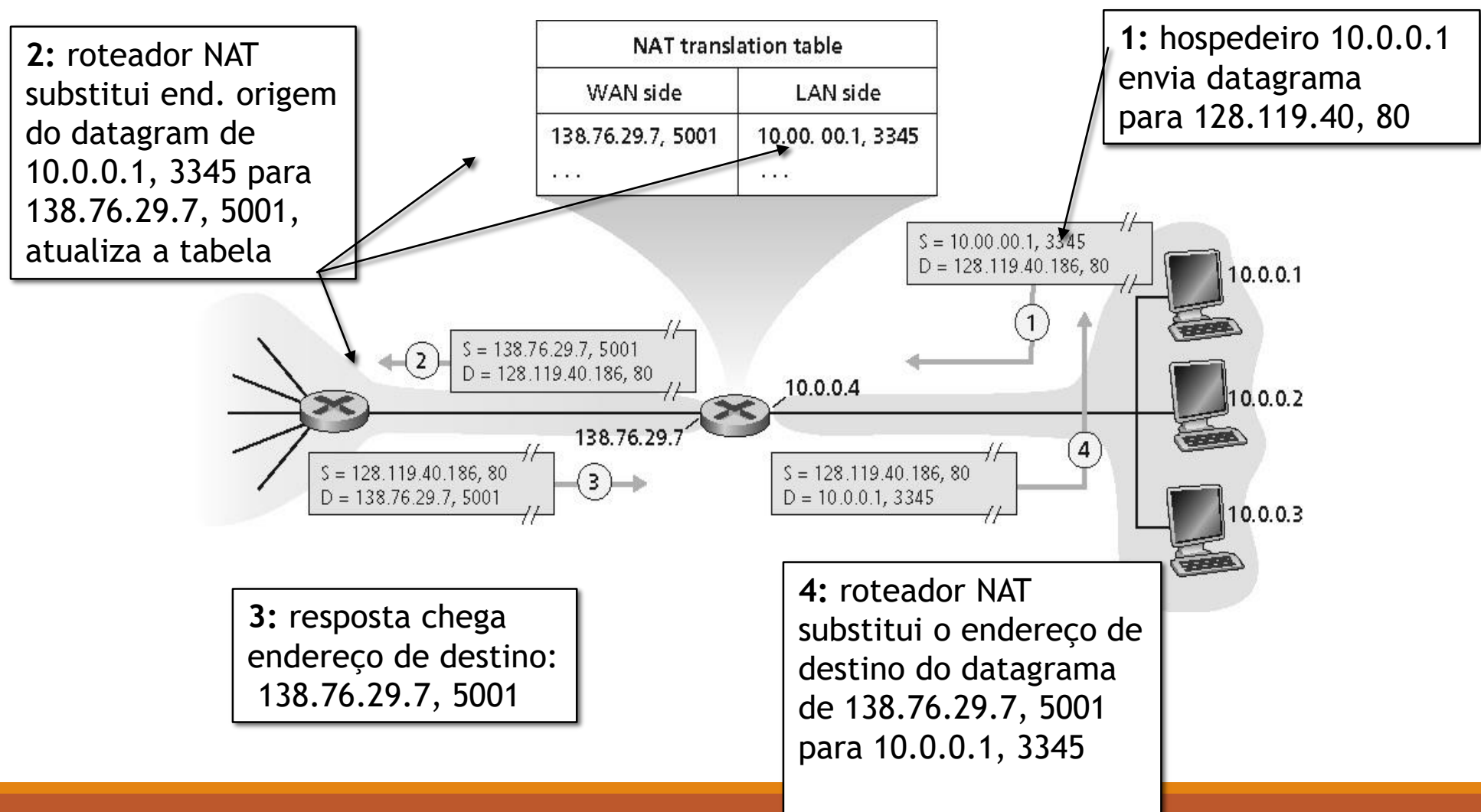
Servidor NAT

- Pode-se usar um equipamento específico (router com capacidade de NAT), um servidor Linux, ou uma máquina Windows com ICS (Internet Connection Sharing) ou outro software como Wingate ou Winroute

Configuração

- IP da interface interna: 10.10.0.1 ou 192.168.0.1 ou outro reservado
- IP da interface externa: Um ou mais endereços válidos na Internet
 - obtidos a partir da conexão com o provedor de Internet

NAPT



NAPT

Quando um cliente acessa a Internet

- Pacote contém o endereço IP da rede interna.
 - Ex.: 10.10.0.10.
- Pacote não pode ser enviado à Internet pois endereço é privado

Servidor NAT:

- Datagramas que saem:
 - Substitue (endereço IP de origem, porta #) de cada datagrama para (endereço IP do NAT, nova porta #)
 - Clientes/servidores remotos responderão usando (endereço IP do NAT, nova porta #) como endereço de destino.
- Mantem a tabela de tradução do NAT
 - Cada (endereço IP de origem, porta #) para o par de tradução (endereço IP do NAT, nova porta #).
- Datagramas que chegam
 - substitue (endereço IP do NAT, nova porta #) nos campos de destino de cada datagrama pelos correspondentes (endereço IP de origem, porta #) armazenados da tabela NAT

NAPT

Tarefas e comportamentos

- Modificar o endereço IP de acordo com a tabela NAT
- Modificar o checksum do IP e TCP
- Modificar pacotes ICMPs
- Modificações nos campos do FTP, NetBIOS sobre TCP/IP, SNMP, DNS, Kerberos, X-Windows, SIP, H.323, IKE...)
- Pacotes emitidos e recebidos deveriam não ter ciência da existência do NAT

NAPT

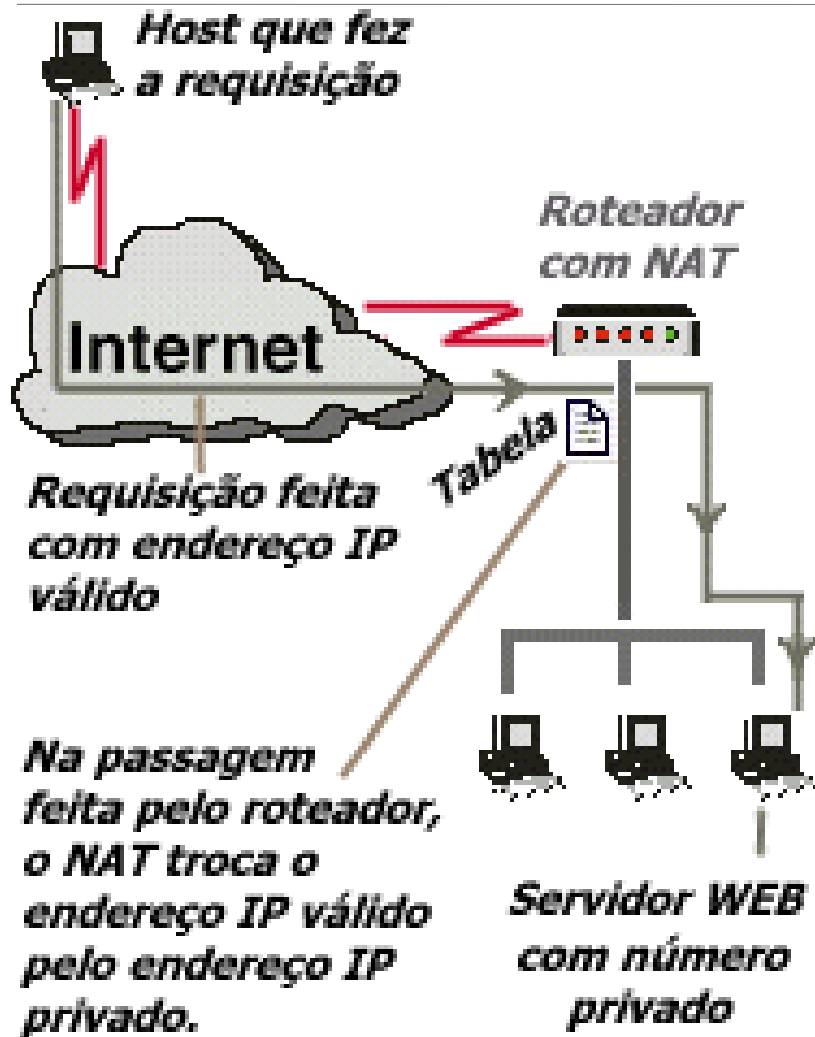
Campo número de porta com 16 bits:

- 65.535 conexões simultâneas com um único endereço de LAN

NAT é controverso:

- Roteadores deveriam processar somente até a camada 3
 - Violação do argumento fim-a-fim
- A possibilidade de NAT deve ser levada em conta pelos desenvolvedores de aplicações, ex., aplicações P2P
- A escassez de endereços deveria ser resolvida pelo IPv6

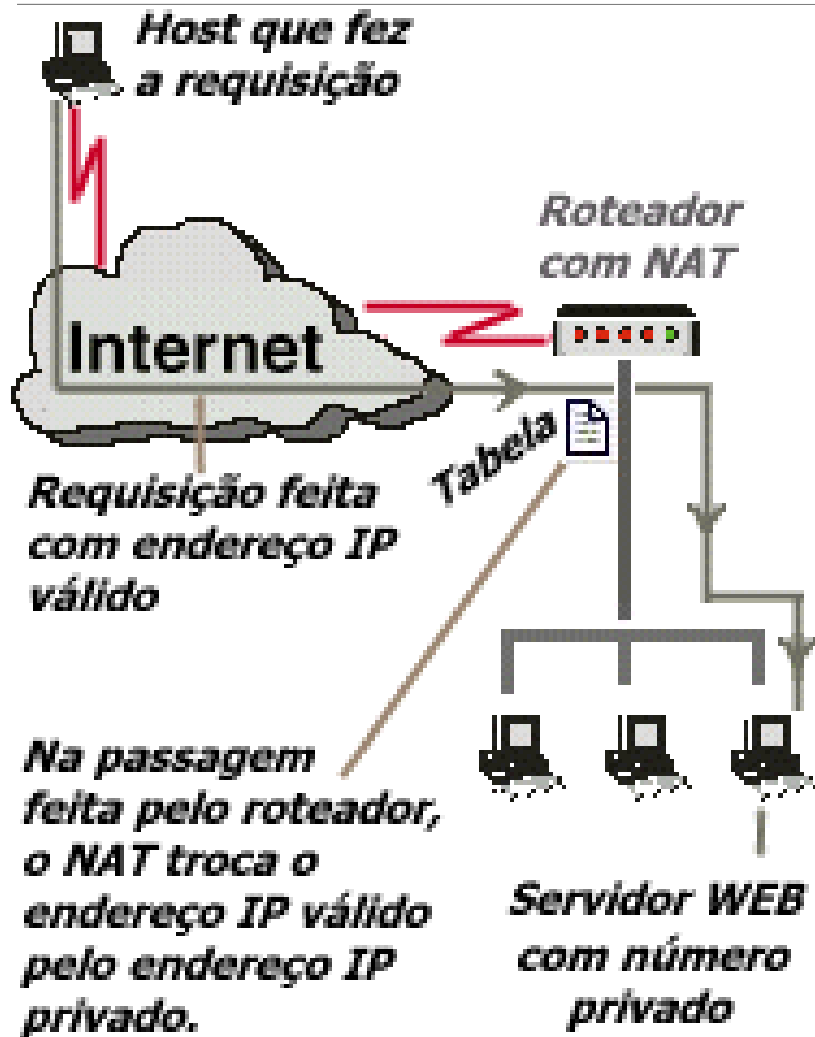
NAT (Network Address Translator)



Traduções estáticas

- Úteis quando disponibilizamos serviços na rede interna, como exemplo, um site Web
- quando o pedido de conexão chega ao roteador, o NAT consulta a tabela de endereços e transcreve para o IP interno correspondente, permitindo assim, que seja possível fazer uma conexão no sentido da Internet para a rede interna.

NAT (Network Address Translator)



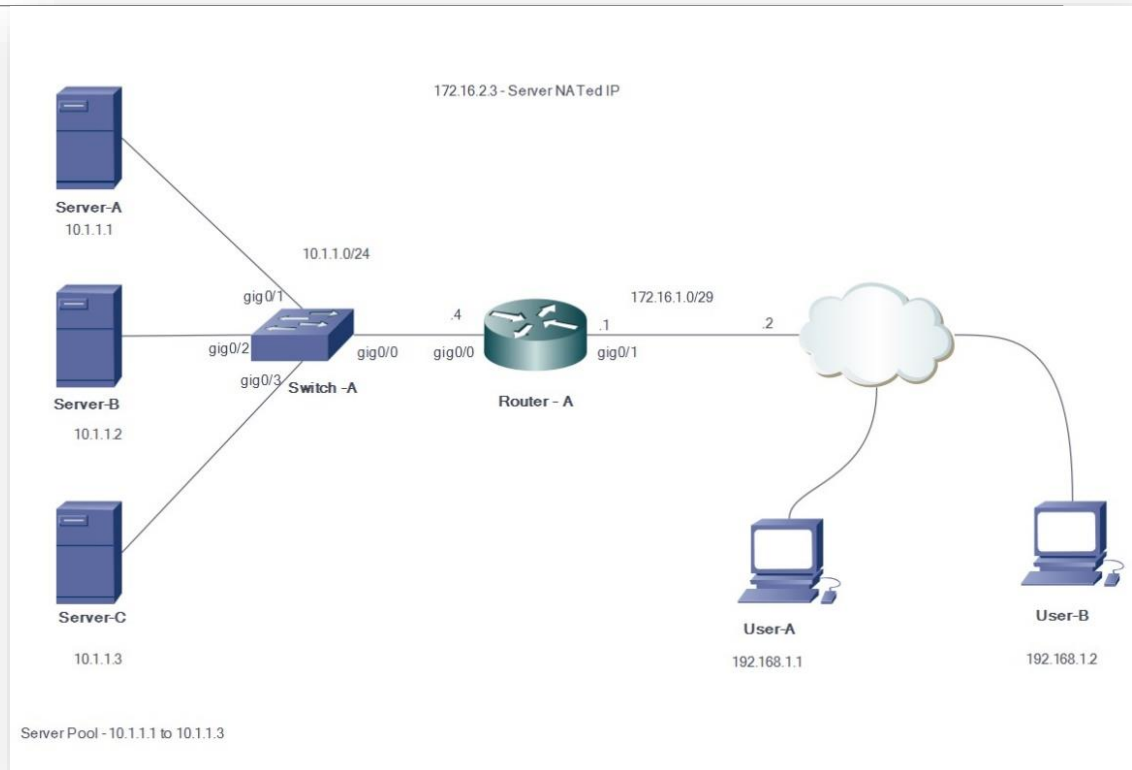
Traduções Dinâmicas

- úteis quando se pretende dar acesso aos computadores no sentido da rede corporativa para Internet
- Endereço válido pode ser único ou uma faixa de endereços
- No retorno do pedido: NAT consulta a tabela de traduções e responde a máquina que fez a requisição.

NAT (Network Address Translator)

Outras aplicações

- Balanceamento de carga
 - Uso de um IP global representando um “servidor virtual”
 - Na forma de várias máquinas com IPs locais
 - Servidor NAT traduz endereço global em local de acordo com um algoritmo de distribuição
- Alta disponibilidade
 - Se uma máquina falhar, o servidor virtual ainda continua operando (com os outros servidores)



Pontos Importantes

NAT

- Entender seu funcionamento